

너바나 DX MVP 기능명세서 v2

외국인 관광객 대상 QR 다국어 메뉴 플랫폼

Nirvana Soft

2026-05-27

차 례

너바나 DX MVP 기능명세서 v2	2
1. 문서 개요	2
2. 서비스 목표	2
3. MVP 범위	3
4. 사용자 유형	4
5. 화면 기능명세	4
5.1 외국인 고객용 메뉴 화면	4
5.2 메뉴 상세 화면	5
5.3 관리자 로그인 화면	6
5.4 관리자 대시보드	6
5.5 관리자 메뉴 목록 화면	7
5.6 관리자 메뉴 등록/수정 화면	7
5.7 운영자 매장 관리 화면	8
5.8 운영자 QR 관리 화면	9
6. 백엔드 API 기능명세	10
6.1 고객용 API	10
6.2 관리자 인증 API	11
6.3 관리자 메뉴 관리 API	12
6.4 이미지 업로드 API	13
6.5 통계 API	14
7. DB 기능명세	15
7.1 주요 테이블 목록	15
7.2 stores	15
7.3 menus	15
7.4 menu_translations	16
7.5 qr_codes	16
7.6 access_logs	16
7.7 menu_click_logs	16
7.8 menu_change_logs	17
8. 권한 설계	17
8.1 권한 유형	17
8.2 접근 권한	17
9. 로그/통계 설계	17
9.1 반드시 저장할 로그	17
9.2 핵심 통계 지표	18
10. 이미지 운영 정책	18
11. QR 운영 정책	18
12. 비기능 요구사항	19
12.1 성능	19
12.2 보안	19
12.3 백업	19
13. Spring Boot 서버 구성 기준	20
14. 개발 우선순위	20
14.1 1 차 개발	20
14.2 2 차 개발	20
15. MVP 완료 기준	21

16. 정책자금/영업자료 활용 포인트	21
17. 핵심 결론	21

너바나 DX MVP 기능명세서 v2

1. 문서 개요

1.1 문서명

너바나 DX 외국인 관광객 대상 QR 다국어 메뉴 플랫폼 MVP 기능명세서 v2

1.2 작성 목적

명동 김밥천국 파일럿 매장을 기준으로, 외국인 관광객이 QR 을 스캔하여 다국어 메뉴와 가격, 재료 포함 여부, 매운맛 여부를 확인할 수 있는 Spring Boot 기반 MVP 서비스의 기능 범위와 서버/DB/API/화면 요구사항을 정의한다.

1.3 서비스 핵심 방향

너바나 DX 는 단순 QR 메뉴판이 아니라, 외국인 고객의 메뉴 조회 행동 데이터를 수집하여 소상공인에게 실질적인 메뉴 선호도 통계와 운영 개선 정보를 제공하는 소상공인 DX 플랫폼이다.

1.4 이번 v2 반영사항

오늘 아침 현장 인터뷰 결과를 반영하여 MVP 방향을 다음과 같이 수정한다.

구분	기존 방향	v2 수정 방향
비건 필터	비건 여부 제공	비건 필터 제거
음식 제한 정보	비건 중심	재료 포함 여부 중심
QR 위치	테이블 QR 중심	입구 QR + 벽면 QR 중심
메뉴 이미지	실제 사진 또는 혼합	AI 생성 대표 이미지 활용
운영 방향	기능 다양성	현장 사용성과 오해 방지 우선

2. 서비스 목표

2.1 사용자 목표

외국인 관광객은 한국어를 몰라도 QR 스캔만으로 다음 정보를 확인할 수 있어야 한다.

- 메뉴명
- 가격
- 메뉴 설명
- 대표 이미지
- 매운맛 여부
- 돼지고기 포함 여부
- 소고기 포함 여부
- 닭고기 포함 여부
- 생선/해산물 포함 여부
- 계란 포함 여부
- 유제품 포함 여부
- 추천/대표 메뉴 여부

2.2 매장 목표

매장 사장님은 다음 업무를 쉽게 처리할 수 있어야 한다.

- 메뉴 가격 수정

- 대표 메뉴 등록/수정
- 품질 또는 비노출 처리
- 메뉴 이미지 등록/교체
- 외국어 메뉴 조회 현황 확인
- 언어별 고객 관심 메뉴 확인
- QR 접속 통계 확인

2.3 사업 목표

너바나 DX 운영자는 다음 데이터를 확보해야 한다.

- QR 스캔 수
- 언어별 접속 수
- 메뉴별 조회 수
- 시간대별 접속 수
- 매장별 사용 현황
- 향후 정책자금/영업자료로 활용 가능한 현장 데이터

3. MVP 범위

3.1 포함 기능

기능 영역	포함 여부	설명
QR 접속	포함	입구/벽면 QR 스캔 후 매장 메뉴 화면 접속
다국어 메뉴 조회	포함	한국어, 영어, 일본어, 중국어 우선
메뉴 가격 표시	포함	메뉴별 현재 가격 표시
재료 포함 정보	포함	돼지고기, 소고기, 닭고기, 해산물, 계란, 유제품 등
매운맛 표시	포함	매운맛 여부 또는 단계 표시
AI 대표 이미지	포함	실물과 과장되지 않는 AI 생성 이미지 사용
관리자 로그인	포함	매장 관리자 또는 운영자 로그인
메뉴 관리	포함	등록, 수정, 비노출, 가격 변경
QR 관리	포함	매장별 QR 코드 키/URL 관리
접속 로그	포함	QR 접속, 언어, 시간, User-Agent 등 저장
메뉴 클릭 로그	포함	메뉴별 상세 조회/클릭 저장
통계	포함	언어별/메뉴별/시간대별 통계

3.2 제외 기능

제외 기능	제외 사유
비건 필터	비건 정의가 다양하여 오해/분쟁 가능성 있음
테이블 QR 대량 부착	초기 운영 부담 및 훼손 가능성 있음
주문 기능	MVP에서는 메뉴 이해와 조회 데이터 수집에 집중
결제 기능	PG/정산/환불/규제 부담이 커서 후순위
실시간 번역 자동화	초기에는 검수된 번역 데이터 사용 권장
고객 회원가입	외국인 관광객 이용 장벽 증가
고객 개인정보 수집	MVP에서는 불필요하며 리스크 증가

4. 사용자 유형

4.1 외국인 고객

항목	내용
주요 행동	QR 스캔 후 메뉴 확인
로그인 필요 여부	없음
주요 관심	가격, 사진, 매운맛, 금기 재료, 인기 메뉴
사용 언어	영어, 일본어, 중국어, 한국어

4.2 매장 관리자

항목	내용
주요 행동	메뉴/가격/이미지/노출 상태 관리
로그인 필요 여부	필요
권한 범위	본인 매장 데이터만 접근
사용 기기	스마트폰 또는 PC

4.3 플랫폼 운영자

항목	내용
주요 행동	매장 등록, QR 발급, 전체 통계 확인
로그인 필요 여부	필요
권한 범위	전체 매장 관리
사용 기기	PC 우선

5. 화면 기능명세

5.1 외국인 고객용 메뉴 화면

화면 ID

CUST-MENU-001

화면명

QR 다국어 메뉴 조회 화면

접근 경로

```
https://menu.nirvanadx.kr/s/{storeSlug}
https://menu.nirvanadx.kr/qr/{qrCodeKey}
```

주요 기능

기능	설명	필수 여부
매장명 표시	현재 접속한 매장명 표시	필수
언어 선택	한국어/영어/일본어/중국어 선택	필수
대표 메뉴 표시	사장님 추천 또는 인기 메뉴 우선 표시	필수

기능	설명	필수 여부
메뉴 목록 표시	메뉴명, 가격, 이미지, 요약 정보 표시	필수
메뉴 상세 보기	설명, 재료 포함 여부, 매운맛 표시	필수
재료 아이콘 표시	Pork, Beef, Chicken, Seafood, Egg, Dairy 등	필수
매운맛 표시	Spicy 또는 단계 표시	필수
품질/비노출 처리	품질 또는 비활성 메뉴는 표시하지 않음	필수
메뉴 클릭 로그 저장	메뉴 상세 조회 시 로그 저장	필수

화면 표시 예시

[명동 김밥천국]
Language: English | 日本語 | 中文 | 한국어

Recommended Menu

Image Tuna Kimbap 4,500 KRW
Contains: Fish, Egg
Not spicy

Image Ramen 5,000 KRW
Contains: Egg
Spicy

비고

- 고객 회원가입은 없다.
- 고객 주문 기능은 없다.
- 가격은 반드시 원화 기준으로 표시한다.
- 환율 변환은 MVP 에서 제외한다.

5.2 메뉴 상세 화면

화면 ID

CUST-MENU-002

화면명

메뉴 상세 조회 화면

주요 기능

기능	설명	필수 여부
메뉴 대표 이미지	AI 생성 이미지 또는 실제 사진 표시	필수
메뉴명 표시	선택 언어 기준 메뉴명 표시	필수
가격 표시	현재 판매 가격 표시	필수
설명 표시	선택 언어 기준 간단 설명 표시	필수
포함 재료 표시	돼지고기/소고기/닭고기/해산물/계란/유제품 포함 여부	필수

기능	설명	필수 여부
매운맛 표시 뒤로가기	매운맛 여부 또는 단계 표시 메뉴 목록으로 이동	필수 필수

주의 문구

비건 필터를 제공하지 않으므로, 재료 포함 여부 안내 하단에 다음과 같은 안내 문구를 둘 수 있다.

Ingredient information is provided for reference. Please ask the staff if you have allergies or strict

한국어 관리 기준 문구:

재료 정보는 참고용입니다. 알레르기나 엄격한 식이 제한이 있는 경우 직원에게 확인해 주세요.

5.3 관리자 로그인 화면

화면 ID

ADMIN-AUTH-001

화면명

관리자 로그인

주요 기능

기능	설명	필수 여부
아이디 입력	관리자 로그인 ID 입력	필수
비밀번호 입력	비밀번호 입력	필수
로그인 처리	JWT 또는 세션 기반 로그인	필수
로그인 실패 메시지	실패 시 안내	필수

보안 요구사항

- 비밀번호는 BCrypt 로 해시 저장한다.
- 로그인 실패 로그를 저장한다.
- 관리자 권한은 매장 단위로 제한한다.

5.4 관리자 대시보드

화면 ID

ADMIN-DASH-001

화면명

매장 관리자 대시보드

주요 기능

기능	설명	필수 여부
오늘 QR 접속 수	당일 QR 스캔/접속 수 표시	필수

기능	설명	필수 여부
언어별 접속 수	영어/일본어/중국어/한국어별 접속 수	필수
인기 메뉴 TOP 5	메뉴 클릭 수 기준 상위 메뉴	필수
최근 메뉴 수정 내역	가격/노출/이미지 변경 이력	선택
QR 위치별 통계	입구 QR/벽면 QR 구분 통계	선택

대시보드 예시

오늘 접속 수: 37

언어별 접속

- Japanese: 18
- Chinese: 10
- English: 7
- Korean: 2

인기 메뉴 TOP 5

1. 참치김밥
2. 라면
3. 비빔밥
4. 치즈김밥
5. 돈까스

5.5 관리자 메뉴 목록 화면

화면 ID

ADMIN-MENU-001

화면명

메뉴 관리 목록

주요 기능

기능	설명	필수 여부
메뉴 목록 조회	본인 매장의 메뉴 목록 조회	필수
메뉴명 검색	메뉴명으로 검색	선택
노출 여부 필터	노출/비노출 메뉴 구분	선택
가격 표시	현재 가격 표시	필수
대표 메뉴 여부 표시	대표 메뉴 여부 표시	필수
수정 버튼	메뉴 수정 화면 이동	필수
비노출 처리	메뉴를 고객 화면에서 숨김	필수

5.6 관리자 메뉴 등록/수정 화면

화면 ID

ADMIN-MENU-002

화면명

메뉴 등록/수정

입력 항목

항목	설명	필수 여부
한국어 메뉴명	원본 메뉴명	필수
가격	원화 가격	필수
대표 메뉴 여부	추천 메뉴 노출 여부	선택
노출 여부	고객 화면 표시 여부	필수
매운맛 여부	매운 음식 여부	필수
매운맛 단계	0~3 단계 등	선택
돼지고기 포함	포함 여부	필수
소고기 포함	포함 여부	필수
닭고기 포함	포함 여부	필수
생선/해산물 포함	포함 여부	필수
계란 포함	포함 여부	필수
유제품 포함	포함 여부	필수
이미지	AI 생성 이미지 또는 실제 이미지	선택
영어 메뉴명	영어 번역	선택
일본어 메뉴명	일본어 번역	선택
중국어 메뉴명	중국어 번역	선택
영어 설명	영어 설명	선택
일본어 설명	일본어 설명	선택
중국어 설명	중국어 설명	선택

validation

항목	규칙
가격	0 원 이상 숫자
메뉴명	1 자 이상 100 자 이하
이미지	jpg/png/webp 허용
이미지 용량	3MB 이하 권장
매운맛 단계	0, 1, 2, 3 중 하나

5.7 운영자 매장 관리 화면

화면 ID

ADMIN-STORE-001

화면명

매장 관리

주요 기능

기능	설명	필수 여부
매장 등록	신규 매장 등록	필수
매장 수정	매장명, 주소, 상태 수정	필수
storeSlug 설정	URL 에 사용되는 매장 식별자 설정	필수

기능	설명	필수 여부
관리자 계정 연결	매장 관리자 계정 연결	필수
매장 활성/비활성	서비스 사용 여부 제어	필수

매장 등록 항목

항목	설명	필수 여부
매장명	예: 명동 김밥천국	필수
매장 영문명	예: Myeongdong Kimbap	선택
주소	매장 주소	선택
전화번호	매장 전화번호	선택
storeSlug	URL 식별자	필수
활성 여부	사용 가능 여부	필수

5.8 운영자 QR 관리 화면

화면 ID

ADMIN-QR-001

화면명

QR 코드 관리

주요 기능

기능	설명	필수 여부
QR 코드 생성	매장별 QR 생성	필수
QR 위치 구분	입구/벽면/카운터 등 구분	필수
QR URL 발급	QR 스캔 시 이동할 URL 생성	필수
QR 이미지 다운로드	인쇄용 QR 이미지 다운로드	필수
QR 활성/비활성	폐기 또는 교체된 QR 비활성 처리	필수

QR 위치 타입

코드	설명
ENTRANCE	가게 입구
WALL	매장 내부 벽면
COUNTER	카운터
TABLE	테이블, MVP 후순위

QR URL 예시

https://menu.nirvanadx.kr/qr/KIMBAP001_ENTRANCE
https://menu.nirvanadx.kr/qr/KIMBAP001_WALL

6. 백엔드 API 기능명세

6.1 고객용 API

6.1.1 QR 접속 처리

항목	내용
API ID	API-CUST-QR-001
Method	GET
URL	/api/public/qr/{qrCodeKey}
인증	없음
설명	QR 코드 키로 매장 정보를 조회하고 접속 로그를 저장한다.

```
{
  "storeId": 1,
  "storeName": "명동 김밥천국",
  "storeSlug": "myeongdong-kimbap",
  "active": true,
  "defaultLanguage": "en"
}
```

Response 예시

처리 로직

1. qrCodeKey 유효성 확인
2. QR 활성 여부 확인
3. 매장 활성 여부 확인
4. 접속 로그 저장
5. 매장 기본 정보 반환

6.1.2 매장 메뉴 목록 조회

항목	내용
API ID	API-CUST-MENU-001
Method	GET
URL	/api/public/stores/{storeSlug}/menus?lang={languageCode}
인증	없음
설명	선택 언어 기준으로 노출 중인 메뉴 목록을 조회한다.

Query Parameter

이름	설명	필수 여부
lang	ko/en/ja/zh	선택

```
{
  "storeName": "명동 김밥천국",
  "languageCode": "en",
  "menus": [
    {

```

```

    "menuId": 101,
    "menuName": "Tuna Kimbap",
    "price": 4500,
    "imageUrl": "https://menu.nirvanadx.kr/images/menu/tuna-kimbap.webp",
    "popular": true,
    "spicy": false,
    "ingredients": {
      "pork": false,
      "beef": false,
      "chicken": false,
      "seafood": true,
      "egg": true,
      "dairy": false
    }
  }
]
}

```

Response 예시

6.1.3 메뉴 상세 조회

항목	내용
API ID	API-CUST-MENU-002
Method	GET
URL	/api/public/menus/{menuId}?lang={languageCode}
인증	없음
설명	메뉴 상세 정보를 조회하고 메뉴 클릭 로그를 저장한다.

처리 로직

1. 메뉴 존재 여부 확인
2. 메뉴 노출 여부 확인
3. 번역 데이터 조회
4. 메뉴 클릭 로그 저장
5. 상세 정보 반환

6.2 관리자 인증 API

6.2.1 관리자 로그인

항목	내용
API ID	API-ADMIN-AUTH-001
Method	POST
URL	/api/admin/auth/login
인증	없음
설명	관리자 로그인 후 토큰을 발급한다.

```

{
  "loginId": "owner001",

```

```
}
  "password": "password"
}
```

Request 예시

```
{
  "accessToken": "jwt-token",
  "adminUserId": 10,
  "storeId": 1,
  "role": "STORE_OWNER"
}
```

Response 예시

6.3 관리자 메뉴 관리 API

6.3.1 관리자 메뉴 목록 조회

항목	내용
API ID	API-ADMIN-MENU-001
Method	GET
URL	/api/admin/stores/{storeId}/menus
인증	필요
설명	관리자 권한 범위 내 메뉴 목록을 조회한다.

6.3.2 메뉴 등록

항목	내용
API ID	API-ADMIN-MENU-002
Method	POST
URL	/api/admin/stores/{storeId}/menus
인증	필요
설명	신규 메뉴를 등록한다.

```
{
  "menuNameKo": " 참치김밥",
  "price": 4500,
  "popular": true,
  "active": true,
  "spicy": false,
  "spicyLevel": 0,
  "pork": false,
  "beef": false,
  "chicken": false,
  "seafood": true,
  "egg": true,
  "dairy": false,
  "translations": [
    {
```

```

    "languageCode": "en",
    "menuName": "Tuna Kimbap",
    "description": "Seaweed rice roll with tuna and vegetables."
  },
  {
    "languageCode": "ja",
    "menuName": "ツナキンパ",
    "description": "ツナと野菜入りの韓国風海苔巻きです。"
  },
  {
    "languageCode": "zh",
    "menuName": "金枪鱼紫菜包饭",
    "description": "含金枪鱼和蔬菜的韩式紫菜包饭。"
  }
]
}

```

Request 예시

6.3.3 메뉴 수정

항목	내용
API ID	API-ADMIN-MENU-003
Method	PUT
URL	/api/admin/menus/{menuId}
인증	필요
설명	메뉴명, 가격, 재료 정보, 번역, 노출 여부 등을 수정한다.

6.3.4 메뉴 비활성화

항목	내용
API ID	API-ADMIN-MENU-004
Method	PATCH
URL	/api/admin/menus/{menuId}/active
인증	필요
설명	메뉴를 고객 화면에서 노출 또는 비노출 처리한다.

```

{
  "active": false
}

```

Request 예시

6.4 이미지 업로드 API

6.4.1 메뉴 이미지 업로드

항목	내용
API ID	API-ADMIN-IMAGE-001
Method	POST
URL	/api/admin/menus/{menuId}/image
인증	필요
Content-Type	multipart/form-data
설명	메뉴 대표 이미지를 업로드한다.

제약사항

항목	값
허용 확장자	jpg, jpeg, png, webp
최대 용량	3MB
권장 사이즈	1024x1024 또는 1200x900
저장 방식	MVP에서는 로컬 파일 저장

6.5 통계 API

6.5.1 관리자 대시보드 통계 조회

항목	내용
API ID	API-ADMIN-STATS-001
Method	GET
URL	/api/admin/stores/{storeId}/stats/dashboard? from=YYYY-MM-DD&to=YYYY-MM-DD
인증	필요
설명	매장별 접속/언어/메뉴 클릭 통계를 조회한다.

```
{
  "totalAccessCount": 120,
  "languageStats": [
    {"languageCode": "ja", "count": 52},
    {"languageCode": "zh", "count": 38},
    {"languageCode": "en", "count": 25},
    {"languageCode": "ko", "count": 5}
  ],
  "topMenus": [
    {"menuId": 101, "menuName": "참치김밥", "clickCount": 31},
    {"menuId": 102, "menuName": "라면", "clickCount": 26}
  ],
  "qrLocationStats": [
    {"qrType": "ENTRANCE", "count": 80},
    {"qrType": "WALL", "count": 40}
  ]
}
```

Response 예시

7. DB 기능명세

7.1 주요 테이블 목록

테이블	설명
stores	매장 기본 정보
admin_users	관리자 계정
menus	메뉴 기본 정보
menu_translations	메뉴 다국어 번역 정보
qr_codes	QR 코드 정보
access_logs	QR/매장 접속 로그
menu_click_logs	메뉴 상세 조회/클릭 로그
menu_change_logs	메뉴 변경 이력
uploaded_files	업로드 이미지 파일 정보

7.2 stores

컬럼	타입	설명
store_id	BIGINT PK	매장 ID
store_name	VARCHAR(100)	매장명
store_name_en	VARCHAR(100)	영문 매장명
store_slug	VARCHAR(100) UNIQUE	URL 식별자
address	VARCHAR(300)	주소
phone	VARCHAR(50)	전화번호
active_yn	CHAR(1)	활성 여부
created_at	DATETIME	생성일시
updated_at	DATETIME	수정일시

7.3 menus

컬럼	타입	설명
menu_id	BIGINT PK	메뉴 ID
store_id	BIGINT FK	매장 ID
menu_name_ko	VARCHAR(100)	한국어 메뉴명
price	INT	가격
image_url	VARCHAR(500)	이미지 URL
popular_yn	CHAR(1)	대표 메뉴 여부
spicy_yn	CHAR(1)	매운맛 여부
spicy_level	INT	매운맛 단계
pork_yn	CHAR(1)	돼지고기 포함 여부
beef_yn	CHAR(1)	소고기 포함 여부
chicken_yn	CHAR(1)	닭고기 포함 여부
seafood_yn	CHAR(1)	생선/해산물 포함 여부
egg_yn	CHAR(1)	계란 포함 여부
dairy_yn	CHAR(1)	유제품 포함 여부
active_yn	CHAR(1)	노출 여부
display_order	INT	표시 순서
created_at	DATETIME	생성일시
updated_at	DATETIME	수정일시

7.4 menu_translations

컬럼	타입	설명
translation_id	BIGINT PK	번역 ID
menu_id	BIGINT FK	메뉴 ID
language_code	VARCHAR(10)	ko/en/ja/zh
menu_name	VARCHAR(100)	번역 메뉴명
description	TEXT	번역 설명
created_at	DATETIME	생성일시
updated_at	DATETIME	수정일시

7.5 qr_codes

컬럼	타입	설명
qr_id	BIGINT PK	QR ID
store_id	BIGINT FK	매장 ID
qr_code_key	VARCHAR(100) UNIQUE	QR 식별 키
qr_type	VARCHAR(30)	ENTRANCE/WALL/COUNTER/TABLE
target_url	VARCHAR(500)	이동 URL
active_yn	CHAR(1)	활성 여부
created_at	DATETIME	생성일시
updated_at	DATETIME	수정일시

7.6 access_logs

컬럼	타입	설명
access_log_id	BIGINT PK	접속 로그 ID
store_id	BIGINT FK	매장 ID
qr_id	BIGINT FK	QR ID
language_code	VARCHAR(10)	선택/추정 언어
user_agent	VARCHAR(500)	브라우저 정보
ip_hash	VARCHAR(128)	IP 해시
referrer	VARCHAR(500)	유입 경로
accessed_at	DATETIME	접속일시

개인정보 처리 원칙

- IP 원문 저장은 지양한다.
- 통계 목적이면 해시 처리하여 저장한다.
- 고객 이름, 전화번호, 이메일은 MVP 에서 수집하지 않는다.

7.7 menu_click_logs

컬럼	타입	설명
click_log_id	BIGINT PK	클릭 로그 ID
store_id	BIGINT FK	매장 ID

컬럼	타입	설명
menu_id	BIGINT FK	메뉴 ID
language_code	VARCHAR(10)	언어 코드
qr_id	BIGINT FK	QR ID
clicked_at	DATETIME	클릭일시

7.8 menu_change_logs

컬럼	타입	설명
change_log_id	BIGINT PK	변경 로그 ID
menu_id	BIGINT FK	메뉴 ID
store_id	BIGINT FK	매장 ID
admin_user_id	BIGINT FK	변경자
change_type	VARCHAR(50)	PRICE/IMAGE/ACTIVE/INGREDIENT/TRANSLATION 등
before_value	TEXT	변경 전 값
after_value	TEXT	변경 후 값
changed_at	DATETIME	변경일시

8. 권한 설계

8.1 권한 유형

권한	설명
SUPER_ADMIN	너바나 DX 운영자. 전체 매장 관리 가능
STORE_OWNER	매장 사장님. 본인 매장만 관리 가능
STORE_STAFF	매장 직원. 메뉴 수정 제한 가능

8.2 접근 권한

기능	SUPER_ADMIN	STORE_OWNER	STORE_STAFF
매장 등록	가능	불가	불가
QR 생성	가능	요청 가능	불가
메뉴 등록/수정	가능	가능	제한 가능
가격 수정	가능	가능	제한 가능
통계 조회	전체 가능	본인 매장 가능	본인 매장 가능
관리자 계정 생성	가능	제한 가능	불가

9. 로그/통계 설계

9.1 반드시 저장할 로그

로그	목적
QR 접속 로그	QR 위치별 효과 측정

로그	목적
언어 선택 로그	외국인 국적/언어권 추정
메뉴 클릭 로그	인기 메뉴 분석
관리자 로그인 로그	보안 관리
메뉴 변경 로그	가격/정보 변경 이력 추적
오류 로그	장애 분석

9.2 핵심 통계 지표

지표	설명	활용
일별 QR 접속 수	하루 QR 접속 수	매장 사용성 확인
언어별 접속 비율	en/ja/zh/ko 비율	외국인 고객 구성 추정
메뉴별 클릭 수	메뉴 관심도	대표 메뉴 선정
QR 위치별 접속 수	입구/벽면 QR 비교	QR 배치 최적화
시간대별 접속 수	오전/점심/저녁 접속 패턴	영업 전략

10. 이미지 운영 정책

10.1 AI 생성 이미지 사용 원칙

원칙	설명
실물과 유사	실제 메뉴와 지나치게 다르면 안 됨
과장 금지	고급 레스토랑 스타일로 과장하지 않음
통일감 유지	메뉴판 전체의 이미지 톤 통일
대표 이미지 명시	실제 사진이 아닌 대표 이미지 성격으로 운영 가능
사장님 확인	최종 이미지는 매장 확인 후 사용

10.2 이미지 생성 프롬프트 기준

예시:

A realistic Korean tuna kimbap served on a simple white plate, casual Korean restaurant style, not lu

10.3 이미지 저장 경로 예시

```
/opt/nirvana-dx/uploads/menu/{storeSlug}/{menuId}.webp
```

11. QR 운영 정책

11.1 초기 QR 배치

위치	우선순위	설명
가게 입구	1 순위	외국인이 들어오기 전 메뉴/가격 확인
내부 벽면	2 순위	착석 후 또는 대기 중 확인
카운터	3 순위	결제/주문 전 확인
테이블	후순위	초기 MVP에서는 제외 가능

11.2 QR 문구 예시

Scan to view menu in English, Japanese, and Chinese

영어

외국어 메뉴 보기
English · 日本語 · 中文

한국어

11.3 QR 크기 권장

위치	권장 크기
입구	A4 또는 A5
벽면	A5
카운터	A6

12. 비기능 요구사항

12.1 성능

항목	기준
메뉴 목록 응답	1 초 이내 권장
메뉴 상세 응답	1 초 이내 권장
이미지 로딩	WebP 최적화 권장
동시 접속	MVP 기준 수십 명 수준 대응

12.2 보안

항목	기준
HTTPS	필수
관리자 비밀번호	BCrypt 해시 저장
DB 외부접속	차단
Spring Boot 8080	외부 직접 접근 차단
관리자 API	JWT 또는 세션 인증 필수
파일 업로드	확장자/용량 제한
개인정보	최소 수집 원칙

12.3 백업

항목	기준
DB 백업	매일 1 회 이상
이미지 백업	주 1 회 이상 또는 변경 시
로그 보관	최소 3 개월 권장
백업 보관	최근 7 일 + 월별 백업 권장

13. Spring Boot 서버 구성 기준

13.1 초기 서버 구성

항목	권장
OS	Ubuntu 22.04 LTS 또는 24.04 LTS
Java	JDK 17 이상
Framework	Spring Boot 3.x
Web Server	Nginx
DB	MySQL 8 또는 MariaDB
배포	jar + systemd
SSL	Let's Encrypt

13.2 포트 정책

포트	용도	외부 공개 여부
22	SSH	관리자 IP 만 권장
80	HTTP	공개. HTTPS 리다이렉트
443	HTTPS	공개
8080	Spring Boot	외부 차단
3306	MySQL	외부 차단

14. 개발 우선순위

14.1 1 차 개발

순서	기능	우선순위
1	매장 DB 설계	최상
2	메뉴 DB 설계	최상
3	QR 코드 DB 설계	최상
4	고객용 메뉴 조회 API	최상
5	관리자 메뉴 등록/수정 API	최상
6	QR 접속 로그 저장	상
7	메뉴 클릭 로그 저장	상
8	언어별 메뉴 화면	상
9	관리자 로그인	상
10	관리자 통계 화면	중

14.2 2 차 개발

순서	기능	우선순위
1	이미지 업로드	상
2	AI 이미지 관리	중
3	메뉴 변경 이력	중
4	QR 이미지 다운로드	중
5	시간대별 통계	중
6	엑셀 다운로드	하

15. MVP 완료 기준

MVP 는 다음 조건을 만족하면 1 차 완료로 본다.

기준	완료 조건
QR 접속	입구/벽면 QR 로 메뉴 화면 접속 가능
메뉴 조회	외국인이 메뉴명/가격/사진/재료 정보 확인 가능
다국어	영어/일본어/중국어 메뉴 표시 가능
관리자 수정	사장님 또는 운영자가 가격/노출/메뉴 설명 수정 가능
로그 저장	QR 접속 로그와 메뉴 클릭 로그 저장 가능
통계	언어별 접속 수와 인기 메뉴 확인 가능
운영 안정성	HTTPS, DB 백업, 관리자 인증 적용

16. 정책자금/영업자료 활용 포인트

MVP 운영 후 다음 자료를 확보하면 정책자금 또는 추가 매장 영업자료로 활용 가능하다.

자료	활용 목적
매장 인터뷰 기록	현장 문제 검증
QR 부착 사진	실제 적용 증거
외국인 접속 통계	수요 검증
언어별 조회 비율	타겟 고객 분석
인기 메뉴 통계	소상공인 경영 개선 데이터
사장님 피드백	서비스 개선 근거
전/후 비교	DX 효과 설명

17. 핵심 결론

너바나 DX MVP v2 는 다음 방향으로 개발한다.

비건 필터 제거

- 재료 포함 여부 중심 안내
- AI 생성 대표 이미지 사용
- 입구 QR + 벽면 QR 중심 운영
- 외국인 메뉴 조회 로그 수집
- 사장님에게 언어별/메뉴별 통계 제공

이 방향은 현장 운영 리스크를 줄이고, 외국인 관광객에게는 직관적인 메뉴 정보를 제공하며, 매장 사장님에게는 실제 경영 판단에 쓸 수 있는 데이터를 제공한다.

MVP 의 본질은 주문/결제가 아니라 다음 한 문장이다.

외국인이 들어오기 전 또는 매장 안에서 QR 을 스캔해 메뉴와 가격, 주요 재료를 이해하고, 매장은 그 조회 데이터를 통해 외국인 고객의 선호도를 파악한다.